EXAMEN MODELO B

Instrucciones

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

Tiempo y calificación

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

Material y resultados

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

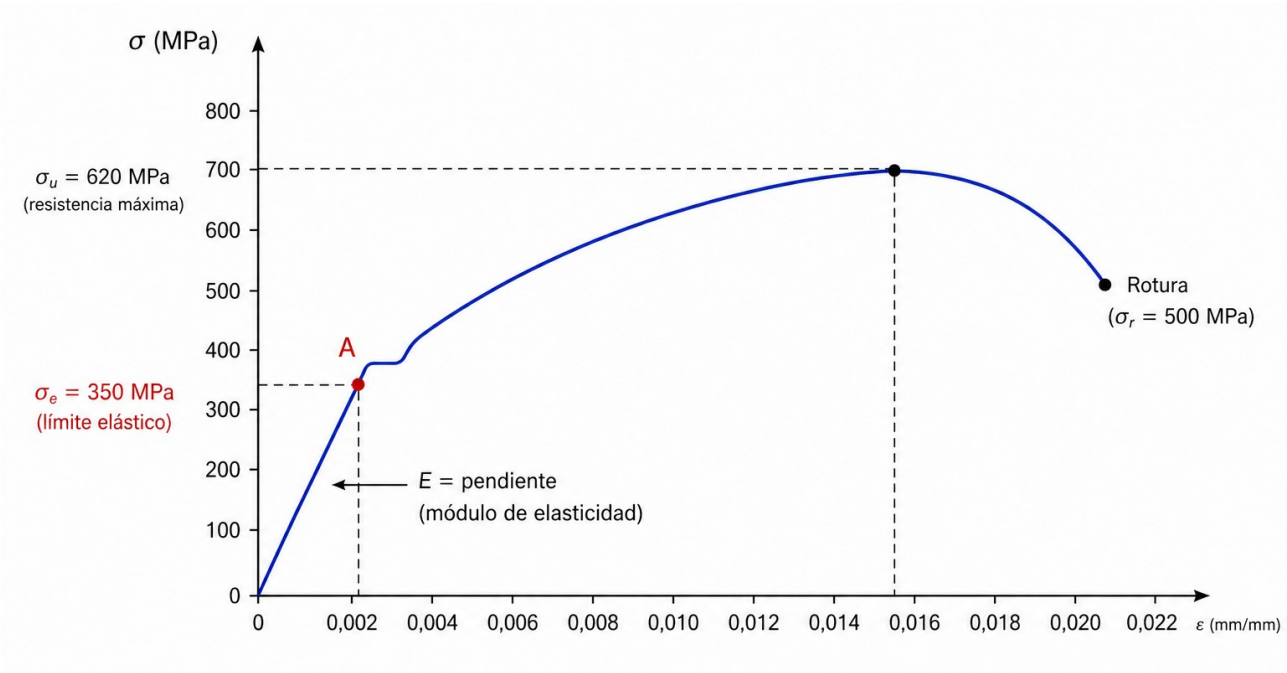
1

Apartado 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En un ensayo de tracción efectuado a una probeta cilíndrica de **acero** se ha obtenido el **diagrama tensión-deformación** representado en la Figura 1.1, donde el punto A señala el **límite elástico**, cuyos valores son $\boldsymbol{\sigma_e = 350}$ **MPa** y $\boldsymbol{\varepsilon_e = 2{,}00 \cdot 10^{-3}}$. La probeta tiene **diámetro inicial** $\boldsymbol{D_0 = 25}$ **mm** y **longitud inicial** $\boldsymbol{L_0 = 75}$ **mm**.



a) Calcule el **módulo de elasticidad** E del material a partir de la zona elástica del diagrama. *(0,75 puntos)*

b) Calcule el **alargamiento** ΔL que experimentará la probeta si se le aplica una carga de **F = 20 000 N**. Indique si el material sigue en régimen elástico. *(1 punto)*

c) Calcule la **carga máxima** que puede soportar la probeta **sin deformarse permanentemente**. *(0,75 puntos)*

2 Apartado 2 — Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Motor Diésel 4T (C2)

Un **camión ligero** lleva un **motor Diésel de 4 tiempos y 6 cilindros** que consume **18 litros a la hora** de gasóleo, cuyo **poder calorífico es Pc = 42 500 kJ/kg** y **densidad ρ = 0,835 kg/L**. El motor tiene un **rendimiento del 45 %**, una **relación de compresión r = 18 : 1**, un **diámetro de pistón D = 95 mm** y una **carrera L = 110 mm**. A régimen nominal gira a **n = 1 800 rpm**.

a) Calcule la **cilindrada total** del motor y el **volumen de la cámara de combustión** de cada cilindro. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **potencia efectiva** desarrollada por el motor. *(1 punto)*

c) Calcule el **par motor** a régimen nominal. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Efecto Venturi (C3)

En una fábrica de bebidas, una tubería horizontal de sección circular variable transporta agua. En el tramo de entrada su diámetro es d_1 **= 8 cm** y la presión medida es p_1 **= 300 kPa**. En el tramo de salida, más estrecho, el diámetro es d_2 **= 2 cm** y la velocidad del agua es v_2 **= 8 m/s**. Se considera flujo incompresible y sin pérdidas por rozamiento. Densidad del agua ρ = 1 000 kg/m³ y viscosidad dinámica μ = $1 \cdot 10^{-3}$ Pa·s.

a) Calcule el **caudal Q** y la **velocidad** v_1 en la sección de entrada. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **presión** p_2 en la sección reducida. *(1 punto)*

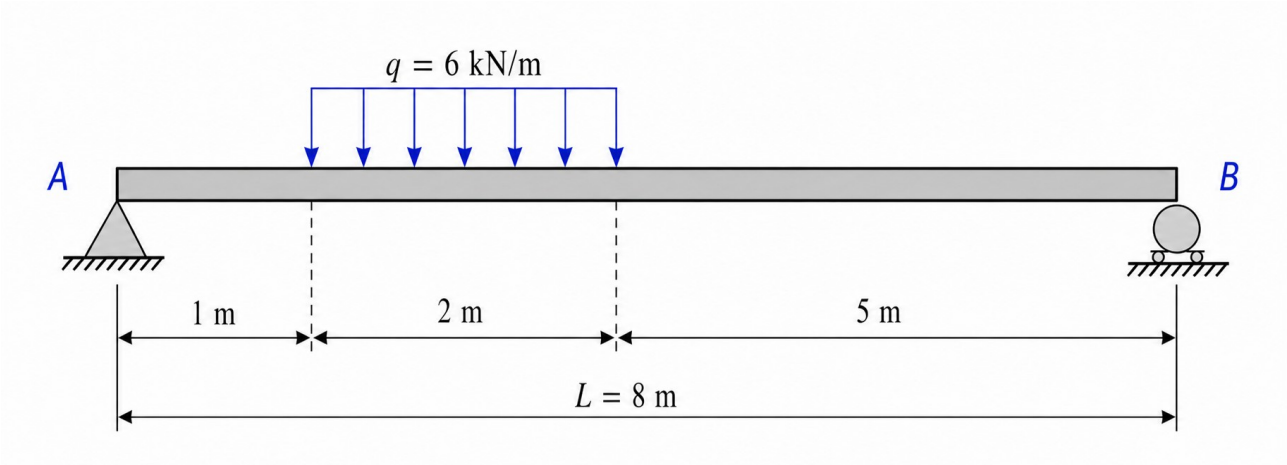
c) Calcule el **número de Reynolds** en ambas secciones e indique el régimen de flujo. *(0,75 puntos)*

Estructuras + Sistemas automáticos de control

Sub-bloques C1 (1,5 pt) + F (1 pt)

▸ Opción A. Viga biapoyada con carga repartida parcial · Control con perturbación

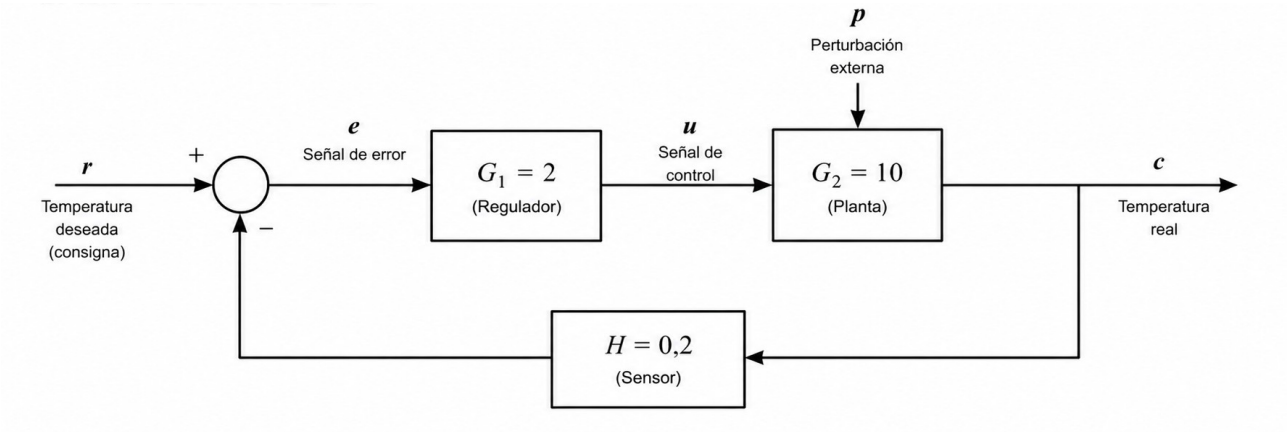
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). Una **viga biapoyada** del forjado de una nave industrial tiene una longitud **L = 8 m**. Entre los apoyos A (fijo, en x = 0) y B (móvil, en x = 8 m) se ha almacenado una pila de material que ejerce una **carga uniformemente repartida** de intensidad **q = 6 kN/m** aplicada **entre x = 1 m y x = 3 m**, tal como muestra la Figura 3.A.1.



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** y determine el **valor y la localización del momento flector máximo**. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). El **control de temperatura** de una cámara climatizada se realiza mediante un sistema en lazo cerrado, tal como muestra la Figura 3.A.2. La consigna **r** es la temperatura deseada, **c** la temperatura real, **p** la perturbación externa, que se suma con signo positivo a la salida de la planta G_2. Los bloques tienen ganancias $\mathbf{G_1 = 2}$ (regulador), $\mathbf{G_2 = 10}$ (planta) y **H = 0,2** (sensor).

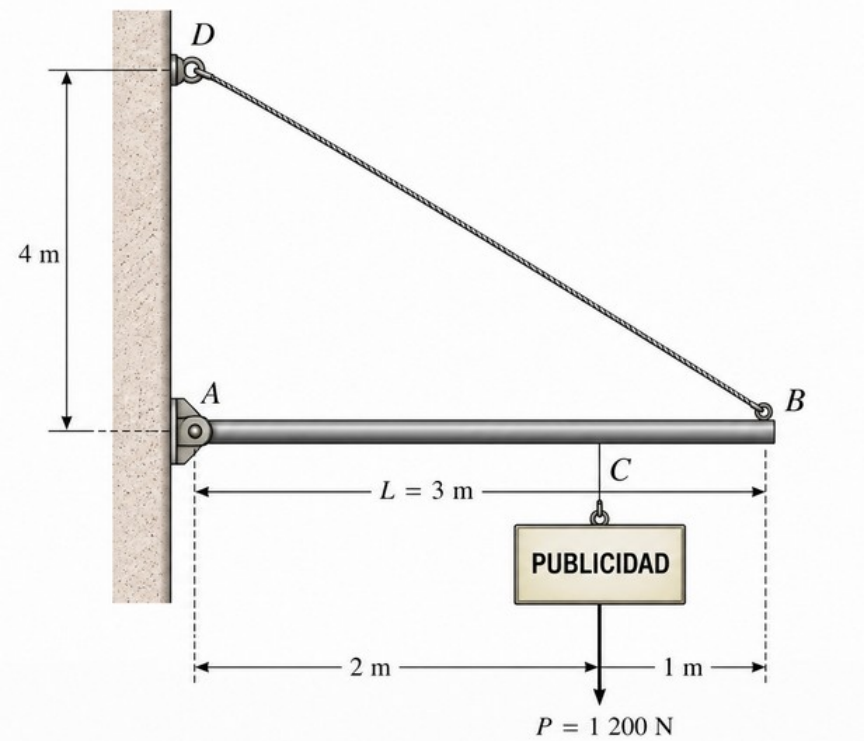


c) Obtenga la expresión de la **función de transferencia c/r** con perturbación nula (p = 0). *(0,5 puntos)*

d) Obtenga la expresión **c/p** cuando la consigna es nula (r = 0) y calcule el valor de la **temperatura real c** cuando la consigna es **r = 50** y la perturbación es **p = 5**. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Estructura con cable tensor · Control con doble realimentación

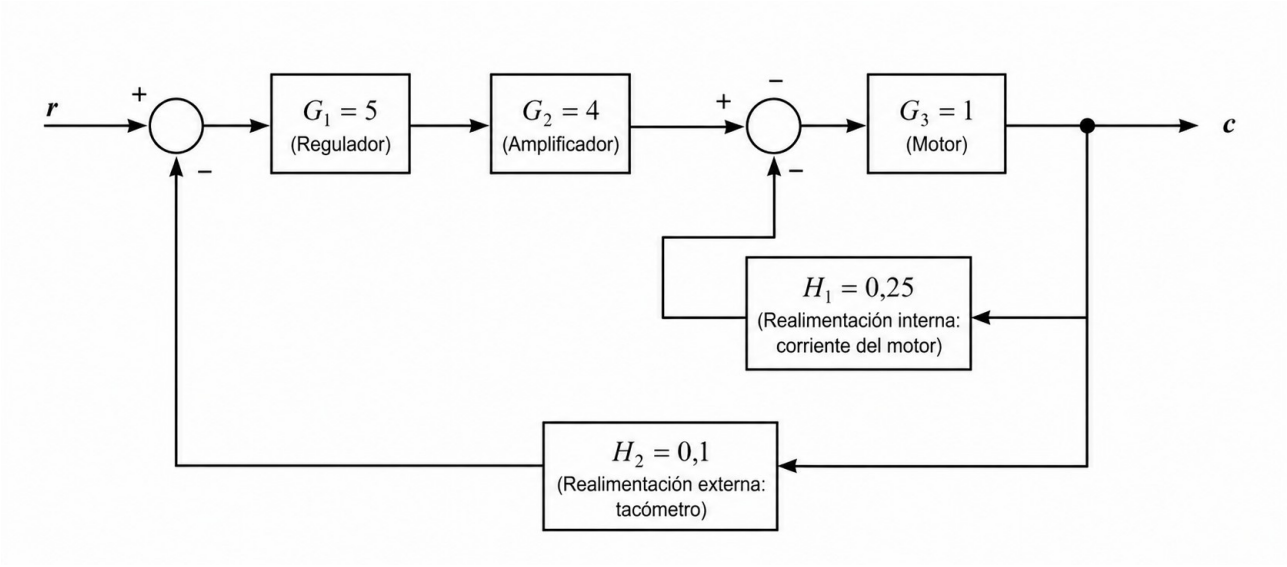
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). Una **estructura publicitaria** en la fachada de un edificio sujeta un cartel mediante una **barra horizontal rígida** de longitud **L = 3 m** y masa despreciable. La barra está sujeta a la pared por un **apoyo fijo articulado** en el extremo **A**, y el extremo **B** se sostiene mediante un **cable tensor** que se fija a la pared **4 m por encima del apoyo A**. En un punto **C**, situado a **1 m del extremo libre B** (es decir, a 2 m de A), cuelga el cartel de peso **P = 1 200 N** (véase la Figura 3.B.1).



a) Dibuje el **diagrama del sólido libre** de la barra indicando claramente la dirección de todas las fuerzas. *(0,5 puntos)*

b) Calcule la **tensión T** en el cable tensor y las **componentes de la reacción** en el apoyo A (horizontal R_{Ax} y vertical R_{Ay}). *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La Figura 3.B.2 muestra el diagrama de bloques de un **sistema de control de velocidad con doble realimentación**: una **interna** (H_1, realimentación de corriente del motor) y otra **externa** (H_2, realimentación de velocidad mediante tacómetro). Las ganancias son: **G_1 = 5** (regulador), **G_2 = 4** (amplificador), **G_3 = 1** (motor), **H_1 = 0,25**, **H_2 = 0,1**.



a) Obtenga la función de transferencia del **bucle interno** (bloque G_2 realimentado con H_1). *(0,5 puntos)*

b) A partir del resultado anterior, obtenga la **función de transferencia total c/r** del sistema completo. *(0,5 puntos)*

4 Apartado 4 — Electrónica

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC paralelo · Corriente alterna (D1)

Un circuito **RLC paralelo** está conectado a una fuente de **tensión alterna U = 230 V (eficaz)** y **frecuencia f = 50 Hz**. Los componentes del circuito son: **R = 50 Ω**, **L = 100 mH** y **C = 50 µF**.

a) Calcule las **reactancias X_L y X_C** y las **intensidades eficaces en cada rama** (I_R, I_L, I_C). *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **intensidad total** que entrega la fuente y la **impedancia equivalente** del circuito. Indique el carácter del circuito (inductivo, capacitivo o resistivo). *(0,5 puntos)*

c) Calcule las **potencias activa (P), reactiva (Q) y aparente (S)**, el **factor de potencia (cos φ)** y el **desfase φ**. *(0,5 puntos)*

d) Para mejorar la eficiencia, se conecta en **paralelo** con el circuito un condensador que lleva el factor de potencia a **cos φ' = 0,95**. Calcule **la capacidad del condensador**. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Control de riego automático · Electrónica digital (D2)

Un sistema electrónico controla la **bomba de riego S** de un jardín inteligente mediante **dos entradas de señal** (sensores) y **dos entradas de control** (interruptores):

Señales (sensores):

- **A** = sensor de humedad del suelo (A = 1 si el suelo está seco).
- **B** = sensor de lluvia (B = 1 si está lloviendo).

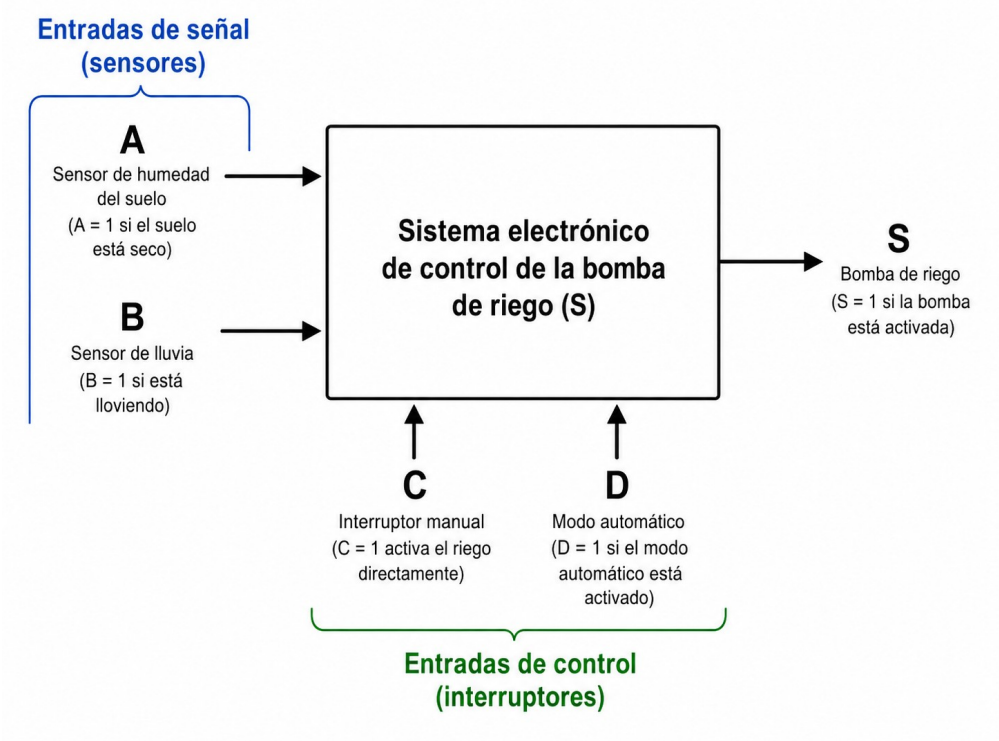
Controles:

- **C** = interruptor manual (C = 1 activa el riego directamente).
- **D** = modo automático (D = 1 si el modo automático está activado).

La bomba se activa (**S = 1**) en los siguientes casos:

- Cuando el **interruptor manual** está activado (C = 1), independientemente del resto (prioridad manual).
- Cuando el **modo automático** está activado (D = 1) y se cumplen simultáneamente que el suelo está seco (A = 1) y no está lloviendo (B = 0).

a)



Obtenga la **tabla de verdad** del sistema y escriba la **función lógica S en forma canónica** (suma de minterms). *(1 punto)*

b) Simplifique la función por el **método de Karnaugh** y obtenga la **expresión mínima**. *(1 punto)*

c) Implemente la función simplificada con **puertas lógicas** (AND, OR, NOT) indicando el número total de puertas utilizado. Dibuje el esquema. *(0,5 puntos)*